（3）質点系の回転の運動方程式

2 質点 m_1、m_2 にそれぞれ外力$\vec{F_1},\vec{F_2}$と内力$\vec{f_1},\vec{f_2}$が働いていた。すると、

m_1 の運動方程式と$\vec{r_1}$の外積は、 $\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_1}\times\vec{f_1}$ …①

m_2 の運動方程式と$\vec{r_2}$の外積は、 $\vec{r_2}\times m_2\frac{d\vec{v_2}}{dt}=\vec{r_2}\times\vec{F_2}+\vec{r_2}\times\vec{f_2}$ …②

ここで、①式と②式を加えると、作用反作用の法則より、$-f_1=f_2$

また、外積の性質より$\vec{r_1}\times\vec{f_1}+\vec{r_2}\times\vec{f_2}=(\vec{r_1}-\vec{r_2})\times\vec{f_1}=0$

外力のモーメントの和

$\therefore\ \vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}+\vec{r_2}\times m_2\frac{d\vec{v_2}}{dt}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_2}\times\vec{F_2}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$ …③

0

一方、$\frac{d\vec{l_1}}{dt}=\frac{d}{dt}(\vec{r_1}\times m_1\vec{v_1})=\frac{d\vec{r_1}}{dt}\times m_1\vec{v_1}+\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}=\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}$ …④

したがって③式は $\frac{d\vec{l_1}}{dt}+\frac{d\vec{l_2}}{dt}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$ $\therefore\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{N}$…⑤ となる。

これを**質点系の回転の運動方程式**という。

質点系の回転の運動方程式

$\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{N}$

二体問題の場合 $\vec{L}=\vec{l_1}+\vec{l_2}$、$\vec{N}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$

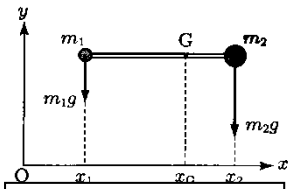
質点が n 個の場合 $\vec{L}=\vec{l_1}+\vec{l_2}+\cdots+\vec{l_n}$、$\vec{N}=\vec{N_1}+\vec{N_2}+\cdots+\vec{N_n}$

（4）角運動量保存の法則

もし、質点系に働く**外力のモーメントの和$\vec{N}$が 0 なら**

$\frac{d\vec{L}}{dt}=0$、$\therefore\vec{L}$＝一定、したがって**質点系の全角運動量は一定に保たれる。**

例題 図のように質量 m_1, m_2 の二つの質点が，質量の無視できる硬い棒の両端につけられている．二つの質点の座標を x_1, x_2 とし，重心の座標を x_G として以下の問題に答えよ。



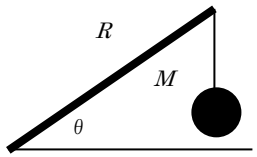
解

質量 m_1, m_2 と座標を x_1, x_2 で重心の座標 x_G は、x_G＝

重心まわりの重力のモーメントの和 N は、

N＝

演習 アームの長さ R のクレーンが下図のように質量 M の物体を持ち上げている。アームが水平となす角を θ, 重力加速度を g としてアームの軸まわりの重力のモーメント N を書け．



解 N＝